

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu ke-4 IP CAM & MQTT

Nama : Kuswoyo Priyokusumo
NIM : 234308076
Kelas : TKA 6C
Akun Github : <https://github.com/kuswoyop>

Abstrak

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung melalui jaringan internet sehingga proses pemantauan dapat dilakukan secara real-time. Praktikum ini bertujuan untuk memahami implementasi IP Camera serta komunikasi data menggunakan protokol MQTT dalam sistem monitoring berbasis jaringan. Metode yang digunakan meliputi pengambilan video menggunakan OpenCV, proses deteksi tangan menggunakan MediaPipe, serta pengiriman data hasil deteksi melalui protokol MQTT dengan mekanisme publish/subscribe. Hasil praktikum menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan video dari kamera serta mendeteksi keberadaan tangan dan mengirimkan informasi tersebut melalui broker MQTT. Dengan demikian, integrasi pengolahan citra dan komunikasi MQTT dapat digunakan untuk membangun sistem monitoring berbasis IoT secara sederhana dan efisien.

Kata kunci: Internet of Things, IP Camera, OpenCV, MediaPipe, MQTT.

1. Pendahuluan :

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem otomasi dan pengendalian perangkat berbasis jaringan internet. IoT memungkinkan integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak sehingga proses pemantauan dan pengendalian dapat dilakukan secara real-time dari jarak jauh. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta mempermudah aktivitas manusia dalam berbagai bidang, seperti rumah pintar, pemantauan lingkungan, dan sistem industri modern. Perkembangan IoT juga mendorong integrasi berbagai perangkat cerdas ke dalam satu sistem yang saling terhubung melalui jaringan internet, sehingga memungkinkan pertukaran data secara otomatis dan terdistribusi (Makhrus dkk., 2025).

Dalam sistem IoT, protokol komunikasi menjadi komponen penting untuk menjamin pengiriman data yang efisien, ringan, dan andal, terutama pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya dan kondisi jaringan yang tidak selalu stabil. Salah satu protokol yang banyak digunakan adalah Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), yaitu protokol komunikasi berbasis pesan yang dirancang khusus untuk lingkungan IoT dengan mekanisme publish/subscribe. Mekanisme ini melibatkan

publisher, subscriber, dan broker sebagai perantara dalam proses distribusi data. Arsitektur tersebut memungkinkan perangkat berperan sebagai publisher maupun subscriber sehingga komunikasi data menjadi lebih fleksibel dan scalable (Safitri & Priambodo, 2023).

MQTT memiliki keunggulan dalam menyediakan komunikasi yang efisien dan andal karena mampu mengatur pengiriman pesan serta menyimpan data sementara ketika jaringan mengalami gangguan. Pesan yang belum terkirim akan dikirim ulang ketika koneksi kembali stabil, sehingga meningkatkan keandalan sistem komunikasi IoT. Selain itu, protokol ini dirancang untuk bekerja pada jaringan dengan bandwidth rendah dan perangkat dengan keterbatasan sumber daya, sehingga sangat sesuai digunakan dalam sistem monitoring dan kontrol berbasis internet (Makhrus dkk., 2025).

Dalam konteks sistem pemantauan visual, perangkat berbasis jaringan seperti IP Camera dapat diintegrasikan ke dalam ekosistem IoT untuk mendukung sistem monitoring jarak jauh. Integrasi perangkat visual dengan protokol komunikasi yang efisien memungkinkan peningkatan performa sistem dalam hal transmisi data, keandalan, serta kemudahan pengelolaan perangkat secara terpusat. Berdasarkan literatur yang dibahas, penerapan MQTT dalam sistem berbasis sensor dan perangkat jaringan menunjukkan peningkatan efisiensi komunikasi data serta mendukung skalabilitas sistem monitoring modern (Husnain dkk., 2022).

2. Tujuan :

- a. Memahami konsep dasar Internet of Things (IoT) sebagai sistem komunikasi antar perangkat melalui jaringan internet.
- b. Mengetahui prinsip kerja IP-Camera dalam proses pengambilan dan pengiriman data video melalui jaringan IP secara real-time.
- c. Memahami prinsip kerja protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) sebagai protokol komunikasi ringan berbasis *publish/subscribe* dengan mekanisme *broker*.
- d. Mengimplementasikan sistem monitoring berbasis jaringan dengan menghubungkan IP-CAM dan komunikasi MQTT.

3. Manfaat :

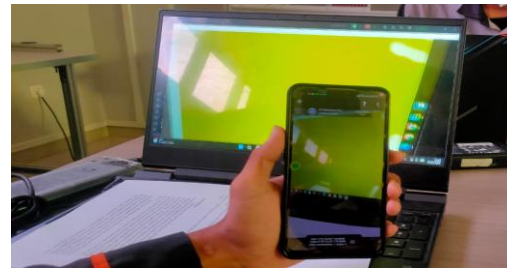
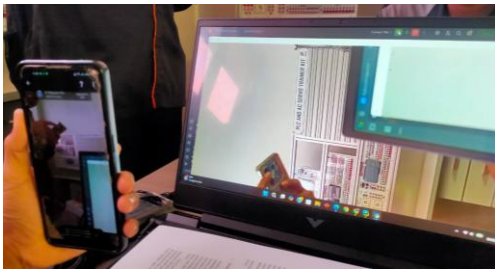
- a. Memberikan pemahaman mengenai penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam sistem monitoring dan komunikasi perangkat berbasis jaringan.
- b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan IP-Camera sebagai media pemantauan visual melalui jaringan IP secara real-time.
- c. Memahami penggunaan protokol MQTT sebagai komunikasi data yang ringan, efisien, dan andal pada sistem IoT.

4. Hasil Program :

A. Deteksi IP CAM

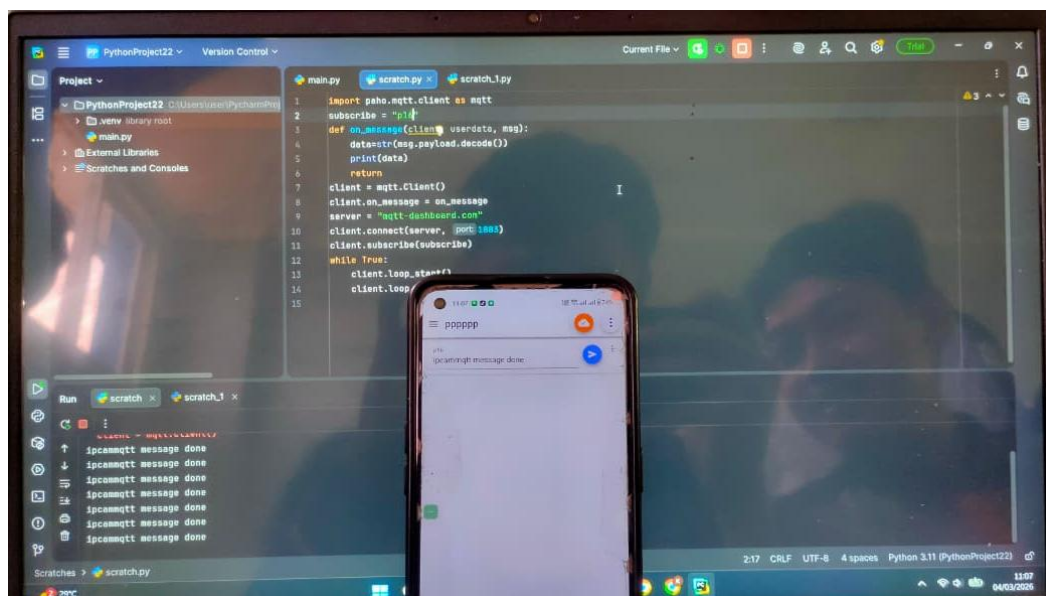
```
B. import cv2
cap = cv2.VideoCapture("http://172.16.237.192:8080/video")
while True:
    ret, frame = cap.read()
    cv2.imshow('IP Cam', frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
```

```
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```



B. MQTT message

```
C. import paho.mqtt.client as mqtt
subscribe = "p16"
def on_message(client, userdata, msg):
    data=str(msg.payload.decode())
    print(data)
    return
client = mqtt.Client()
client.on_message = on_message
server = "mqtt-dashboard.com"
client.connect(server, 1883)
client.subscribe(subscribe)
while True:
    client.loop_start()
    client.loop_stop()
```



C. MQTT Deteksi Tangan

```
D. import cv2
import mediapipe as mp
import paho.mqtt.client as mqtt

mqttbroker = "mqtt-dashboard.com"
client = mqtt.Client()
client.connect(mqttbroker)
```

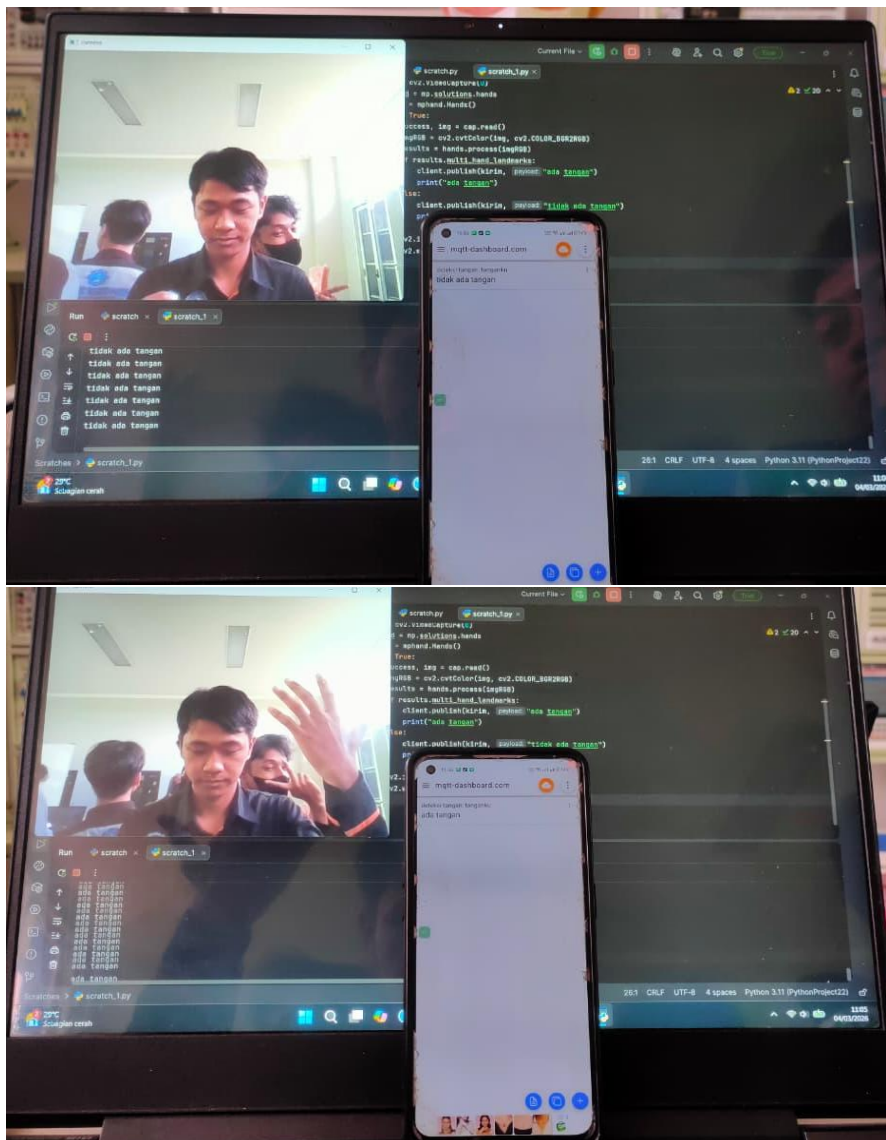
```

 kirim = "tanganku"

 cap = cv2.VideoCapture(0)
 mphand = mp.solutions.hands
 hands = mphand.Hands()
 while True:
     success, img = cap.read()
     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
     results = hands.process(imgRGB)
     if results.multi_hand_landmarks:
         client.publish(kirim, "ada tangan")
         print("ada tangan")
     else:
         client.publish(kirim, "tidak ada tangan")
         print("tidak ada tangan")

     cv2.imshow("camera", img)
     cv2.waitKey(1)

```



6. Analisis Program :

Program pertama digunakan untuk mengakses dan menampilkan video secara langsung dari IP Camera melalui jaringan. Library OpenCV (cv2) digunakan untuk memproses dan menampilkan video. Baris (`import cv2`) berfungsi untuk mengimpor library OpenCV yang digunakan untuk pengolahan citra dan video. Selanjutnya pada baris (`cap = cv2.VideoCapture("http://172.16.237.192:8080/video")`) program membuat objek untuk mengambil stream video dari alamat IP Camera yang berada pada jaringan lokal. Perintah (`while True:`) digunakan untuk menjalankan proses pembacaan video secara terus menerus. Pada baris (`ret, frame = cap.read()`) program membaca frame video dari IP Camera. Variabel `ret` menunjukkan apakah frame berhasil dibaca atau tidak, sedangkan `frame` berisi gambar yang diterima dari kamera. Perintah (`cv2.imshow('IP Cam', frame)`) digunakan untuk menampilkan frame video pada jendela tampilan dengan nama IP Cam. Program akan terus menampilkan video secara real-time hingga pengguna menekan tombol `q`, yang diperiksa melalui perintah (`cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q')`). Setelah program dihentikan, perintah (`cap.release()`) digunakan untuk menutup koneksi kamera, dan (`cv2.destroyAllWindows()`) untuk menutup seluruh jendela tampilan OpenCV.

Program kedua digunakan untuk menerima pesan dari broker MQTT menggunakan library `paho-mqtt`. Baris (`import paho.mqtt.client as mqtt`) digunakan untuk mengimpor library MQTT yang memungkinkan komunikasi menggunakan protokol MQTT. Variabel (`subscribe = "p16"`) menunjukkan topik yang akan digunakan untuk menerima pesan. Fungsi (`on_message(client, userdata, msg)`) merupakan fungsi callback yang akan dijalankan ketika client menerima pesan dari broker. Pada bagian (`data=str(msg.payload.decode())`), pesan yang diterima dalam bentuk byte akan diubah menjadi string sehingga dapat ditampilkan. Perintah (`print(data)`) kemudian digunakan untuk menampilkan pesan tersebut di terminal. Objek client MQTT dibuat menggunakan (`client = mqtt.Client()`). Selanjutnya fungsi callback dihubungkan dengan client melalui (`client.on_message = on_message`). Program kemudian menghubungkan client dengan broker publik `mqtt-dashboard.com` menggunakan port 1883 melalui perintah (`client.connect(server, 1883)`). Setelah terhubung, client akan melakukan subscribe ke topik `p16` menggunakan (`client.subscribe(subscribe)`). Perintah (`client.loop_start()`) digunakan untuk menjalankan loop MQTT sehingga client dapat terus menerima pesan dari broker.

Program ketiga OpenCV, MediaPipe, dan MQTT untuk mendeteksi tangan melalui kamera dan mengirimkan hasilnya melalui jaringan. Library OpenCV digunakan untuk mengambil gambar dari kamera, sedangkan MediaPipe digunakan untuk melakukan proses deteksi tangan pada setiap frame yang ditangkap. Program terlebih dahulu menghubungkan client ke broker MQTT `mqtt-dashboard.com` dan menentukan topik pengiriman data yaitu `tanganku`. Kamera kemudian diaktifkan menggunakan (`cv2.VideoCapture(0)`) untuk mengambil video secara real-time. Setiap frame yang diambil dari kamera dikonversi ke format RGB lalu diproses menggunakan MediaPipe untuk mendeteksi keberadaan tangan. Jika tangan terdeteksi, program akan mengirim pesan "ada tangan" ke broker MQTT. Sebaliknya, jika tidak ada tangan yang terdeteksi maka program akan mengirim pesan "tidak ada tangan". Hasil dari kamera

tetap ditampilkan pada layar sehingga pengguna dapat melihat proses deteksi secara langsung. Program ini menunjukkan bagaimana hasil deteksi objek dari kamera dapat dikirimkan melalui jaringan menggunakan protokol MQTT secara real-time.

7. **Kesimpulan :**

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan perangkat saling terhubung melalui jaringan sehingga proses pemantauan dapat dilakukan secara real-time. OpenCV digunakan untuk mengambil dan menampilkan video dari kamera, sedangkan MediaPipe digunakan untuk mendeteksi objek seperti tangan. Selain itu, protokol MQTT memungkinkan pengiriman data secara ringan dan efisien melalui mekanisme publish/subscribe. Integrasi kamera, deteksi objek, dan MQTT menunjukkan bahwa sistem monitoring dapat mengirimkan hasil deteksi secara langsung melalui jaringan.

8. **Saran :**

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan penggunaan jaringan dan konfigurasi broker MQTT yang lebih stabil dapat meningkatkan keandalan pengiriman data. Pengembangan antarmuka monitoring atau penyimpanan data hasil deteksi juga dapat ditambahkan agar sistem lebih mudah digunakan dan dianalisis.

9. **Referensi :**

- Husnain, M., Hayat, K., Cambiaso, E., Fayyaz, U. U., Mongelli, M., Akram, H., Ghazanfar Abbas, S., & Shah, G. A. (2022). Preventing MQTT Vulnerabilities Using IoT-Enabled Intrusion Detection System. *Sensors*, 22(2), 567. <https://doi.org/10.3390/s22020567>
- Makhrus, M. A., Pradini, R. S., & Rikatsih, N. (2025). *IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS (IoT) DENGAN PROTOKOL KOMUNIKASI MQTT PADA SISTEM KONTROL LAMPU RUANGAN*. 6.
- Safitri, N. A., & Priambodo, A. S. (2023). MQTT and CoAP Communication Protocol Analysis in Internet of Things System for Strawberry Hydroponic Plants. *Journal of Robotics, Automation, and Electronics Engineering*, 1(1). <https://doi.org/10.21831/jraee.v1i1.69>